

2025-2026 大学物理下期末练手查漏

学号_____

姓名_____

电子质量 $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ 电子静能 $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$ 电子电荷 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

非精确数题目保留 3 位有效数字

一、选择题（每题只有一个正确答案）

1、某理想气体分子质量为 $m = 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ，在温度 $T = 300 \text{ K}$ 时，分子在 x 方向速度分量平方的平均值 $\langle v_x^2 \rangle$ 为

(A) $8.9 \times 10^4 \text{ (m/s)}^2$ (B) $4.1 \times 10^4 \text{ (m/s)}^2$ (C) $1.3 \times 10^4 \text{ (m/s)}^2$ (D) $2.7 \times 10^5 \text{ (m/s)}^2$

2. 温度、压强相同的氢气和氧气，它们分子的平均动能 ε 和平均平动动能 w 的关系是

(A) ε 和 w 都相等(B) ε 相等，而 w 不相等(C) w 相等，而 ε 不相等(D) ε 和 w 都不相等

3. 关于可逆过程和不可逆过程的判断，下列说法正确的是

(A) 可逆过程一定是准静态过程

(B) 准静态过程一定是可逆过程

(C) 不可逆过程一定不能反向进行

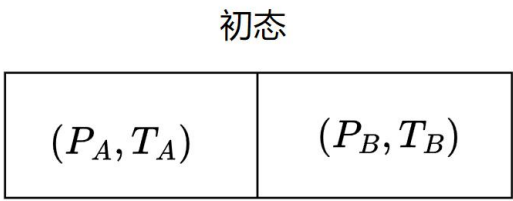
(D) 有摩擦的过程可能是可逆的

4. 1 mol 的刚性双原子理想气体从状态 A 变到状态 B，只要已知 A、B 两态的压强、体积和温度，就一定可以求出的物理量是

(A) 气体对外作的功 W (B) 气体内能的变化 ΔU (C) 气体吸收的热量 Q (D) 气体的质量 m

5. 一个封闭的圆筒形容器，其内部被导热且不漏气的可移动活塞隔成 A、B 两部分。最初活塞位于圆筒的正中央，在活塞的两侧各充以理想气体，使气体的状态量分别为 (p_A, T_A) 和 (p_B, T_B) 。则平衡时活塞两侧长度之比 l_A/l_B 为

- (A) $\frac{p_A T_A}{p_B T_B}$
- (B) $\frac{p_A T_B}{p_B T_A}$
- (C) $\frac{p_B T_B}{p_A T_A}$
- (D) $\frac{p_B T_A}{p_A T_B}$



6. 根据玻尔氢原子理论，氢原子处于 $n = 3$ 定态时电子的轨道半径约为多少？（已知氢原子基态轨道半径 $r_1 = 0.53 \text{ \AA}$ ， $\text{\AA} = 10^{-10} \text{m}$ ）

- (A) $0.53 \text{ \AA}$
- (B) $1.59 \text{ \AA}$
- (C) $4.77 \text{ \AA}$
- (D) $9.54 \text{ \AA}$

7. 在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 ε 与反冲电子动能 E_k 之比 ε/E_k 为

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

8. 普朗克量子假说是为解释（ ）

- (A) 光电效应实验规律而提出来的
- (B) X 射线散射的实验规律而提出来的
- (C) 黑体辐射的实验规律而提出来的
- (D) 原子光谱的规律性而提出来的

9. 如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的

- (A) 动量 p 相同
- (B) 能量 E 相同
- (C) 速度 v 相同
- (D) 动能 K 相同

10. 在一维无限深方势阱中，处于定态的粒子，其下列物理量中随时间发生变化的是

- (A) 波函数 ψ 的模平方 $|\psi|^2$
- (B) 概率密度分布 ρ
- (C) 期望位置 $\langle x \rangle$
- (D) 波函数 ψ 本身

二、填空题

11. (2 分) 在加热黑体的过程中，黑体单色辐出度的峰值波长由 $0.8\mu\text{m}$ 变到 $0.4\mu\text{m}$ ，则黑体热力学温度变为原来的 _____ 倍，辐出度变为原来的 _____ 倍。

12. (3 分) 一定量的理想气体处于温度 T 、压强 p 的平衡态中，其分子有效直径为 d 。若保持温度不变，而将气体的压强变为原来的 2 倍，则气体分子的平均自由程将变为原来的 _____ 倍。

13. (4 分) 在氢原子发射光谱的巴尔末系中，一频率为 $6.15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 的谱线是氢原子从轨道能量为 _____ eV 的能级跃迁到轨道能量为 _____ eV 的能级时发出的。

14. (3 分) 在戴维孙-革末电子衍射实验中，电子经 500 V 电压加速后，其德布罗意波长为 _____ (忽略相对论效应)。

15. (3 分) 1 mol 氧气 (视为刚性双原子分子理想气体) 在温度 $T = 27^\circ\text{C}$ 时，其内能为 _____。

16. (3 分) 若电子被限制在宽度 $\Delta x = 1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的区域内，则其动量不确定量的量级为 _____ (用科学计数法表示)。

17. (2 分) 孤立系统中一定量的理想气体在一个不可逆绝热过程中由状态 A 变化到状态 B，则该过程中气体的熵变为 _____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

18. (3 分) 请给出一种热力学第二定律的表述： _____。

19. (3 分) 已知速率分布函数为 $f(v)$ ，则速率大小介于 v_1 以及 v_2 之间的分子的平均速率的表示式是 _____ (用 $f(v)$ 进行表示)。

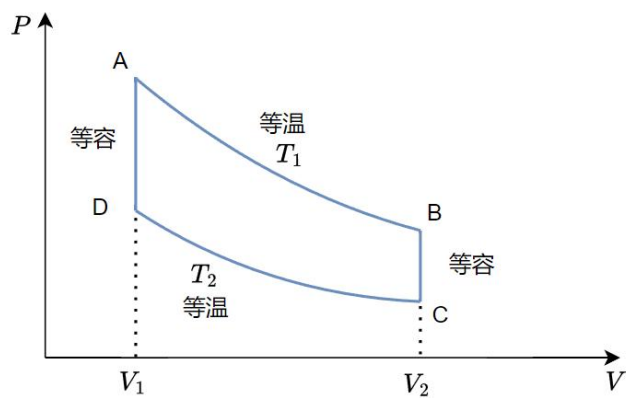
20. (4 分) 对于 $n = 3, l = 2, m_l = -1, m_s = +1/2$ 的电子，其轨道角动量在 z 方向的分量为 _____ (使用 h 表示)，自旋角动量在 z 方向的分量为 _____ (使用 h 表示)。

三、计算题 (共 40 分)

21. (13 分) 一个能量为 0.40 MeV 的光子与静止的自由电子发生康普顿散射。散射后光子的散射角为 30° 。

- (1) 求散射后光子的能量和波长；
- (2) 求反冲电子的动能；
- (3) 求反冲电子的动量大小和运动方向 (用与入射光子方向的夹角表示)。

22. (13 分) 一个热机以 0.1 mol 氧气（视为刚性双原子分子理想气体）为工作物质，经历如下循环过程 ABCDA，等温 $T_1=300\text{K}$, 等容 V_2 , 等温 $T_2=200\text{K}$, 等容 $V_1=10\text{L}$, 请回答下面各题。



- (1) 如果该热机的高、低温热源温度仍分别为 300 K 与 200 K ，但改用卡诺循环，其效率是多少？
- (2) 若 $V_2=20 \text{ L}$ ，求此实际热机的效率；
- (3) 假设所有过程为准静态、无摩擦且与工作物质接触的热源温度始终保持与气体温度相等（等温过程）或无限接近（等体过程），则从状态 A 到状态 C 的过程中，气体的熵变是多少？

23. (14 分) 一维无限深方势阱（宽度为 a ）中有一质量为 m 的粒子。

已知例子在一维深方势阱中的定态薛定谔方程为

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2mE}{h^2}\Psi = 0$$

- (1) 写出该粒子的能量 E_n 的表达式，并求其基态能量 E_1 的表达式。

- (2) 当粒子处于能量本征态 $\Psi_n(x)$ 时，求粒子坐标的归一化概率分布函数（概率密度）。
- (3) 若粒子能量为 $16E_0$ ，求该态的概率密度最小的位置（ $0 \leq x \leq a$ ）。